Lieb-Oxford 最优常数问题 研究型智能体阶段报告

阶段3 | 2026年10月27日 | 双电子球对称密度

报告状态

已实现开源 LangGraph 研究循环，完成离线图测试与4项模拟API边界测试。当前研究证据来自本次ChatGPT会话中逐轮提出候选、执行工具、读取反馈后再修改的过程；不是已经完成的API全自动研究运行。

研究目标与范围

在三维双电子球对称密度中，搜索较大的间接Coulomb能比值。lambda=(D-V_SCE)/(C_x I)，I为rho的4/3次幂积分，C_x=(3/4)(3/pi)^(1/3)。这一受限搜索不能确定任意电子数的普适最优常数。

密度表示

rho=A r^alpha exp(-r+sum b_j(r)) T((R-r)/w)^2。T(u)=3u^2-2u^3，输入截断到[0,1]；b_j是高斯局部扰动。A保证总电子数为2。边界的平方根平滑消失，避免前阶段硬截断的跳跃。

逐轮结果

轮次	本轮研究动作	本轮最好lambda
1	比较平滑层宽度	1.700974541964
2	调整原点幂指数	1.701027507842
3	测试正负局部扰动	1.701031337203
4	细化有利扰动振幅	1.701034599881

本轮最终复核值约为1.701034599881。仍低于2016年论文式(60)的1.701052；没有获得新的严格界或全局最优解。

候选实验与反馈记录

共4轮会话提议、16个候选。下表全部为实际运行结果；每个候选均通过预设数值检查。固定批量计算不等同于API自主决策。

轮次	alpha	宽度w	局部扰动	lambda
1	0.5	0.25	无	1.700974217822
1	0.5	0.5	无	1.700974464840
1	0.5	1	无	1.700974541964
1	0.5	2	无	1.700971364856
2	0.35	1	无	1.700985615752
2	0.4	1	无	1.701027507842
2	0.45	1	无	1.701022795077
2	0.55	1	无	1.700885575952
3	0.4	1	振幅0.05, 中心1	1.701031337203
3	0.4	1	振幅-0.05, 中心1	1.700981923479
3	0.4	1	振幅0.05, 中心3	1.701021138902
3	0.4	1	振幅-0.05, 中心3	1.700936993807
4	0.4	1	振幅0.015, 中心1	1.701033010519
4	0.4	1	振幅0.025, 中心1	1.701034599881
4	0.4	1	振幅0.035, 中心1	1.701034532435
4	0.4	1	振幅0.075, 中心1	1.701017809849

观察到的退步与修正

宽度2不如宽度1；alpha=0.55明显退步；内侧负扰动不如正扰动；正扰动振幅从0.025增加到0.075后结果下降。因此“平滑越宽越好”或“正扰动越强越好”都不符合本轮数据。这里只否定这些具体参数变化的单调假设，不能外推为一般定理。

验证、复现与剩余工作

数值验证

项目	结果
密度归一化	2.000000000000
网格进一步加密	16385到32769点，lambda变化8.882e-16
不同积分坐标	最后一次lambda差异1.172e-13
与历史比较值的差距	1.740e-05
额外模型API请求	0；本报告不含API自主运行结果

网格加密与不同坐标积分共享累计密度逆函数，因此不构成完全独立的验证。以上为数值诊断，未使用区间算术，不是严格误差界。密度的有限动能可容许性也不意味着奇异SCE最优耦合本身具有有限动能。

代码与运行入口

先运行install_dependencies.py安装依赖，再运行run_offline_test.py验证图循环。replay_session.py仅重算已有提议，不产生新模型研究结果。复制.env.example为.env，在本机填写API地址、模型名和密钥，运行run_live_agent.py才会发起最多6次真实模型请求。密钥不得上传GitHub。

证据与局限

trace.jsonl保存本次会话提议与工具结果；summary.json记录最佳候选、版本与代码哈希。哈希链仅用于发现意外改动，不能认证提议作者。当前会话没有独立的模型ID或token使用凭证。尚未实现自主联网全文阅读、形式化证明或任意密度代码生成。

下一步

在本机运行真实API闭环，记录模型响应、工具执行和反馈；以相同候选预算比较固定扫描与模型提议。随后核查更新文献、做更强的误差控制，整理最终报告并提交个人GitHub。目前不是最终课程提交版。

参考资料

[1] Seidl, Vuckovic, Gori-Giorgi. Challenging the Lieb-Oxford bound in a systematic way. Molecular Physics 114 (2016), 1076-1085. DOI: 10.1080/00268976.2015.1136440. 历史值见式(60)。

[2] Lewin, Lieb, Seiringer. Improved Lieb-Oxford bound on the indirect and exchange energies. Letters in Mathematical Physics 112 (2022), 92. arXiv:2203.12473.

[3] LangGraph官方文档：docs.langchain.com/oss/python/langgraph/quickstart。模型接口参考DeepSeek官方文档：api-docs.deepseek.com。